

DOKUMEN OUTPUT KEGIATAN 4

Desain Arsitektur Basis Data Relasional & Skema Integrasi Antarmodul

Proyek: Rancang Bangun Sistem Informasi E-Supply Chain Terintegrasi untuk Akselerasi Hilirisasi Klaster IKM Marmer di Kabupaten Tulungagung

Mitra Studi Kasus: UD Cahaya Onix & UD Putra Abadi (Kabupaten Tulungagung)

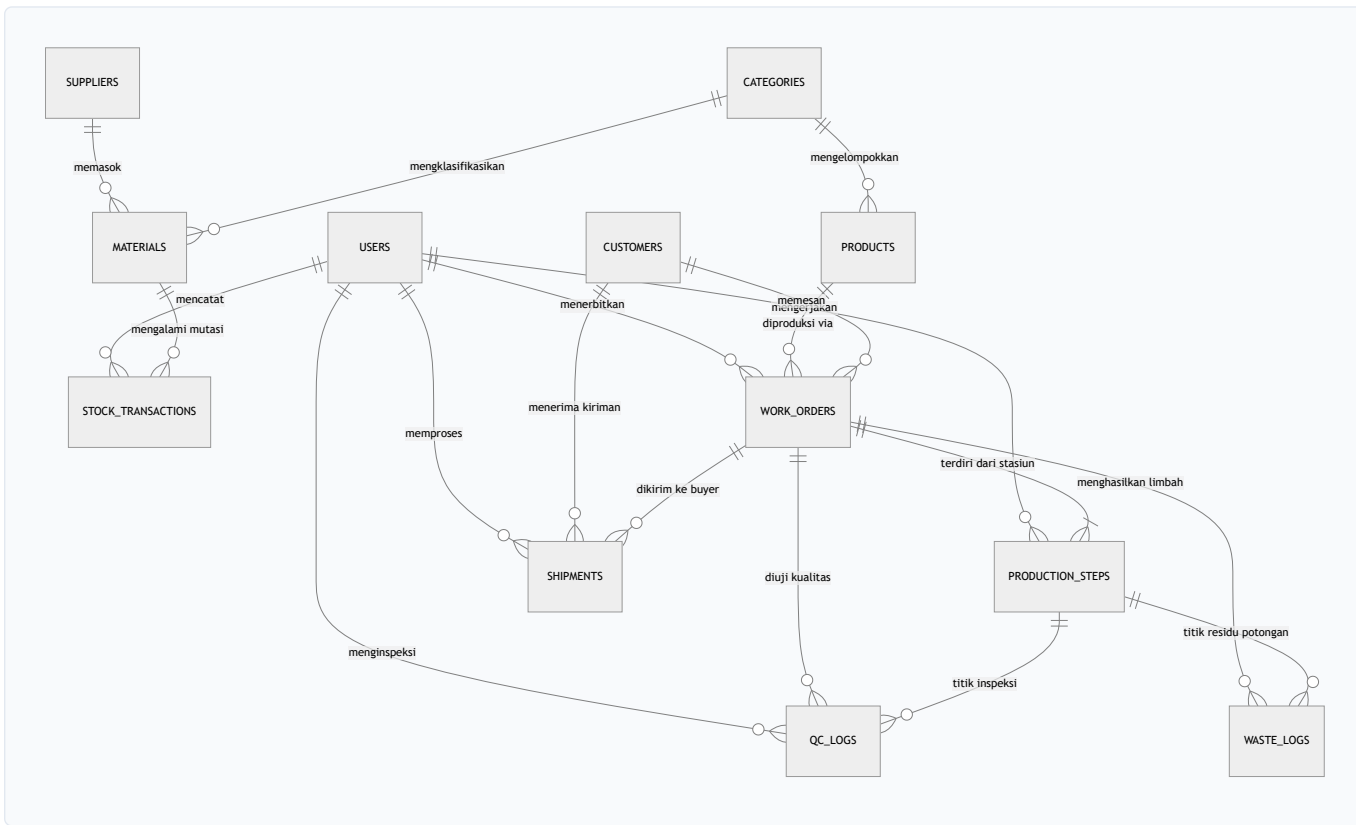
Metodologi SDLC: Tahap Perancangan Sistem (*System Design & Data Architecture*)

1. Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk merancang struktur basis data relasional ternormalisasi (1NF–3NF) yang kokoh, konsisten, dan bebas redundansi sebagai tulang punggung sistem E-SCM klaster marmer. Rancangan ini mengintegrasikan seluruh entitas data operasional (pemasok tambang, bahan mentah, rantai produksi bertahap, kendali mutu QC 2-tahap, limbah, produk jadi, pengiriman, serta log peramalan) dan menetapkan skema pertukaran data antarmodul secara *real-time*.

2. Diagram Hubungan Entitas (Entity Relationship Diagram - ERD)

2.1 ERD Konseptual & Fisik (Mermaid Diagram)



3. Proses Normalisasi Data (1NF → 2NF → 3NF)

Untuk memastikan integritas referensial dan menghilangkan anomali *insert*, *update*, maupun *delete*, dilakukan tiga tahap normalisasi:

1. Bentuk Normal Pertama (1NF):

- *Eliminasi Repeating Group*: Semua atribut bernilai atomik tunggal. Struktur pesanan yang awalnya memuat multi-tahap produksi dipecah menjadi entitas terpisah (`work_orders` dan `production_steps`).

- *Primary Key*: Setiap entitas didefinisikan dengan Primary Key (`id`) bertipe `BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT`.

1. Bentuk Normal Kedua (2NF):

- *Eliminasi Ketergantungan Parsial*: Seluruh atribut non-kunci bergantung penuh pada *primary key*. Data pelanggan (`customers`), pemasok tambang (`suppliers`), dan kategori produk (`categories`) dipisahkan dari tabel transaksi agar tidak terduplikasi saat terjadi transaksi berulang.

1. Bentuk Normal Ketiga (3NF):

- *Eliminasi Ketergantungan Transitif*: Tidak ada atribut non-kunci yang bergantung pada atribut non-kunci lainnya. Sebagai contoh, data nama pemasok dan lokasi tambang tidak disimpan di tabel `materials` , melainkan dihubungkan via `supplier_id` (Foreign Key). Begitu juga hasil pengujian QC dipisahkan ke `qc_logs` .

4. Form 4.1: Kamus Data Lengkap (Data Dictionary)

Berikut adalah spesifikasi detail seluruh tabel dalam skema basis data `db_escm_marmer` :

4.1 Tabel `users` (Manajemen Pengguna & Hak Akses)

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang / Format	Constraint	Relasi	Keterangan
1	<code>id</code>	BIGINT UNSIGNED	-	PK, Auto Increment	-	ID unik pengguna
2	<code>name</code>	VARCHAR	100	NOT NULL	-	Nama lengkap petugas
3	<code>email</code>	VARCHAR	100	NOT NULL, UNIQUE	-	Email login
4	<code>password</code>	VARCHAR	255	NOT NULL	-	Hash Bcrypt password
5	<code>role</code>	ENUM	'admin','owner','gudang','produksi','distribusi'	NOT NULL	-	Peran hak akses sistem
6	<code>phone</code>	VARCHAR	20	NULL	-	Nomor WhatsApp
7	<code>ikm_name</code>	VARCHAR	100	NOT NULL	-	Nama unit usaha IKM mitra
8	<code>is_active</code>	TINYINT	1	NOT NULL, Default: 1	-	Status keaktifan akun
9	<code>created_at</code>	TIMESTAMP	-	NULL	-	Waktu pembuatan akun
10	<code>updated_at</code>	TIMESTAMP	-	NULL	-	Waktu perubahan terakhir

4.2 Tabel `suppliers` (Pemasok Tambang Bahan Baku)

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang / Format	Constraint	Relasi	Keterangan
1	<code>id</code>	BIGINT UNSIGNED	-	PK, Auto Increment	-	ID unik pemasok
2	<code>supplier_code</code>	VARCHAR	50	NOT NULL, UNIQUE	-	Kode pemasok (SUP-xxx)
3	<code>name</code>	VARCHAR	150	NOT NULL	-	Nama tambang / pemilik
4	<code>contact_person</code>	VARCHAR	100	NULL	-	Kontak penanggung jawab
5	<code>phone</code>	VARCHAR	20	NULL	-	No. telepon/WA
6	<code>address</code>	TEXT	-	NULL	-	Alamat kantor/tambang
7	<code>quarry_location</code>	VARCHAR	150	NULL	-	Lokasi bukit (Besole/Campurdarat)
8	<code>material_category</code>	VARCHAR	100	NULL	-	Jenis batu yang dihasilkan

4.3 Tabel materials (Master Bahan Baku Bongkahan)

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang / Format	Constraint	Relasi	Keterangan
1	id	BIGINT UNSIGNED	-	PK, Auto Increment	-	ID unik bahan baku
2	supplier_id	BIGINT UNSIGNED	-	NULL	FK → suppliers.id	ID penambang pemasok
3	material_code	VARCHAR	50	NOT NULL, UNIQUE	-	Kode bahan (MAT-xxx)
4	name	VARCHAR	150	NOT NULL	-	Nama varian bahan marmer/onyx
5	type	ENUM	'marmer','onix','batu_kali','bahan_penolong'	NOT NULL	-	Klasifikasi batuan alam
6	grade	ENUM	'grade_a_super','grade_b_standard','grade_c_ekonomis'	NOT NULL	-	Tingkat kualitas serat & kekerasan
7	dimension_info	VARCHAR	100	NULL	-	Dimensi blok (PxLxT cm)
8	unit	VARCHAR	20	NOT NULL	-	Satuan ('blok', 'ton', 'kg')
9	current_stock	DECIMAL	12,2	NOT NULL, Default: 0	-	Sisa fisik stok di gudang
10	minimum_stock	DECIMAL	12,2	NOT NULL, Default: 5	-	Ambang batas alert peringatan
11	unit_cost	DECIMAL	15,2	NOT NULL, Default: 0	-	Harga beli per satuan (Rp)

4.4 Tabel stock_transactions (Log Mutasi Aliran Bahan Baku)

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang / Format	Constraint	Relasi	Keterangan
1	id	BIGINT UNSIGNED	-	PK, Auto Increment	-	ID transaksi stok
2	transaction_code	VARCHAR	50	NOT NULL, UNIQUE	-	No. Transaksi (TRX-xxx)
3	material_id	BIGINT UNSIGNED	-	NOT NULL	FK → materials.id	Bahan yang mengalami mutasi
4	user_id	BIGINT UNSIGNED	-	NOT NULL	FK → users.id	Petugas pencatat mutasi
5	type	ENUM	'opening','in','out','consign'	NOT NULL	-	Jenis transaksi aliran material
6	quantity	DECIMAL	12,2	NOT NULL	-	Jumlah unit batu masuk/keluar
7	before_stock	DECIMAL	12,2	NOT NULL	-	Posisi stok sebelum transaksi
8	after_stock	DECIMAL	12,2	NOT NULL	-	Posisi stok sesudah transaksi
9	reference_type	VARCHAR	50	NULL	-	Dokumen rujukan (Surat Jalan/SPK)
10	notes	TEXT	-	NULL	-	Catatan kondisi fisik batu
11	transaction_date	DATE	-	NOT NULL	-	Tanggal mutasi fisik

4.5 Tabel products (Katalog Produk Jadi)

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang / Format	Constraint	Relasi	Keterangan
1	id	BIGINT UNSIGNED	-	PK, Auto Increment	-	ID unik produk
2	category_id	BIGINT UNSIGNED	-	NOT NULL	FK → categories.id	Kategori produk
3	product_code	VARCHAR	50	NOT NULL, UNIQUE	-	Kode barang jadi (PRD-xxx)
4	name	VARCHAR	150	NOT NULL	-	Nama produk (Wastafel Bakar D40)
5	material_type	ENUM	'marmer','onix','batu_kali','kombinasi'	NOT NULL	-	Jenis batuan dominan
6	dimension_spec	VARCHAR	100	NULL	-	Spesifikasi ukuran (D, T, P, L)
7	finishing_type	VARCHAR	50	NOT NULL	-	Poles Hi-Glossy / Doff / Alami
8	ready_stock	INT	-	NOT NULL, Default: 0	-	Stok produk jadi siap kirim
9	safety_stock	INT	-	NOT NULL, Default: 5	-	Batas aman stok barang jadi
10	selling_price	DECIMAL	15,2	NOT NULL, Default: 0	-	Harga jual ke pelanggan (Rp)

4.6 Tabel work_orders (Surat Perintah Kerja Produksi Digital)

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang / Format	Constraint	Relasi	Keterangan
1	id	BIGINT UNSIGNED	-	PK, Auto Increment	-	ID unik SPK
2	spk_number	VARCHAR	50	NOT NULL, UNIQUE	-	Nomor resmi SPK digital
3	product_id	BIGINT UNSIGNED	-	NOT NULL	FK → products.id	Target produk yang dibikin
4	customer_id	BIGINT UNSIGNED	-	NULL	FK → customers.id	Pemesan (jika pesanan khusus)
5	target_quantity	INT	-	NOT NULL	-	Jumlah unit target
6	completed_quantity	INT	-	NOT NULL, Default: 0	-	Jumlah unit lolos QC akhir
7	scrap_quantity	INT	-	NOT NULL, Default: 0	-	Jumlah unit rusak/afkir
8	status	ENUM	'draft','scheduled','in_progress','qc_phase','completed','cancelled'	NOT NULL	-	Status tahapan pengerjaan
9	priority	ENUM	'low','normal','high','urgent'	NOT NULL, Default: 'normal'	Prioritas pengerjaan mesin	
10	start_date	DATE	-	NOT NULL	-	Tanggal mulai produksi
11	due_date	DATE	-	NOT NULL	-	Batas waktu penyelesaian
12	created_by	BIGINT UNSIGNED	-	NOT NULL	FK → users.id	Admin pembuat SPK

4.7 Tabel `production_steps` (Tracking Tahapan Stasiun Kerja)

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang / Format	Constraint	Relasi	K
1	<code>id</code>	BIGINT UNSIGNED	-	PK, Auto Increment	-	IC ki
2	<code>work_order_id</code>	BIGINT UNSIGNED	-	NOT NULL	FK → <code>work_orders.id</code>	S
3	<code>step_name</code>	ENUM	'pembelahan_bongkahan','pemotongan_slep','pembubutan_bentuk','penghalusan_poles','inspeksi_qc'	NOT NULL	-	N st
4	<code>sequence_order</code>	INT	-	NOT NULL	-	U st 5;
5	<code>machine_number</code>	VARCHAR	30	NULL	-	N rr b (1
6	<code>operator_id</code>	BIGINT UNSIGNED	-	NULL	FK → <code>users.id</code>	O y: rr
7	<code>duration_minutes</code>	INT	-	NOT NULL, Default: 0	-	D al (r
8	<code>input_qty</code>	INT	-	NOT NULL, Default: 0	-	U st
9	<code>output_qty</code>	INT	-	NOT NULL, Default: 0	-	U d
10	<code>status</code>	ENUM	'pending','running','completed'	NOT NULL	-	Si p st

4.8 Tabel `qc_logs` (Pemeriksaan Kualitas Dua Tahap)

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang / Format	Constraint	Relasi	Keterangan
1	<code>id</code>	BIGINT UNSIGNED	-	PK, Auto Increment	-	ID inspeksi QC
2	<code>work_order_id</code>	BIGINT UNSIGNED	-	NOT NULL	FK → <code>work_orders.id</code>	SPK terkait
3	<code>step_id</code>	BIGINT UNSIGNED	-	NULL	FK → <code>production_steps.id</code>	Stasiun kerja terkait
4	<code>stage</code>	ENUM	'qc1_raw_shape','qc2_final_polish'	NOT NULL	-	Tahap 1 (Bentuk) / Tahap 2 (Poles)
5	<code>inspector_id</code>	BIGINT UNSIGNED	-	NOT NULL	FK → <code>users.id</code>	Petugas pemeriksa
6	<code>inspected_quantity</code>	INT	-	NOT NULL	-	Jumlah unit diperiksa
7	<code>pass_quantity</code>	INT	-	NOT NULL	-	Jumlah unit lolos standar
8	<code>rework_quantity</code>	INT	-	NOT NULL	-	Jumlah unit perlu tambal resin
9	<code>scrap_quantity</code>	INT	-	NOT NULL	-	Jumlah unit retak total
10	<code>defect_type</code>	VARCHAR	150	NULL	-	Jenis cacat yang teramati
11	<code>rework_action</code>	VARCHAR	255	NULL	-	Tindakan penanganan perbaikan
12	<code>inspection_date</code>	DATE	-	NOT NULL	-	Tanggal inspeksi

4.9 Tabel waste_logs (Pencatatan Limbah & Sisa Potongan Marmer)

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang / Format	Constraint	Relasi	Keterangan
1	id	BIGINT UNSIGNED	-	PK, Auto Increment	-	ID pencatatan residu
2	work_order_id	BIGINT UNSIGNED	-	NOT NULL	FK → work_orders.id	SPK asal pemotongan
3	step_id	BIGINT UNSIGNED	-	NULL	FK → production_steps.id	Stasiun pemotong/slep
4	waste_type	ENUM	'sisa_layak_cladding','serbuk_bubut_sludge','bongkahan_urukan'	NOT NULL	-	Klasifikasi limbah marmer
5	weight_kg	DECIMAL	10,2	NOT NULL	-	Berat residu (kg)
6	reuse_status	ENUM	'disimpan_daur_ulang','dijual_ke_pihak3','dibuang_ke_urukan'	NOT NULL	-	Pemanfaatan hilirisasi limbah
7	logged_at	DATE	-	NOT NULL	-	Tanggal pencatatan

4.10 Tabel shipments (Pengiriman & Verifikasi Packing)

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang / Format	Constraint	Relasi	Keterangan
1	id	BIGINT UNSIGNED	-	PK, Auto Increment	-	ID pengiriman
2	shipment_code	VARCHAR	50	NOT NULL, UNIQUE	-	Nomor Surat Jalan (SJ-xxx)
3	work_order_id	BIGINT UNSIGNED	-	NULL	FK → work_orders.id	Pesanan SPK terkait
4	customer_id	BIGINT UNSIGNED	-	NOT NULL	FK → customers.id	Pelanggan penerima
5	expedition_name	VARCHAR	100	NOT NULL	-	Nama ekspedisi / armada
6	packing_verified	TINYINT	1	NOT NULL, Default: 0	-	Status cek packing krat kayu
7	shipment_date	DATE	-	NOT NULL	-	Tanggal keberangkatan
8	delivery_status	ENUM	'packed','in_transit','delivered','returned'	NOT NULL	-	Status perjalanan logistik

4.11 Tabel forecasting_logs (Histori Eksekusi Algoritma Peramalan)

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang / Format	Constraint	Relasi	Keterangan
1	id	BIGINT UNSIGNED	-	PK, Auto Increment	-	ID log prediksi
2	item_type	ENUM	'material','product'	NOT NULL	-	Objek yang diprediksi
3	item_id	BIGINT UNSIGNED	-	NOT NULL	-	ID bahan baku / produk
4	algorithm_used	VARCHAR	50	NOT NULL	-	Holt-Winters / ARIMA / Moving Avg
5	forecast_horizon_months	INT	-	NOT NULL, Default: 3	-	Rentang bulan ke depan
6	mape_score	DECIMAL	6,2	NOT NULL	-	Akurasi error (%)
7	prediction_json	JSON	-	NOT NULL	-	Array data hasil ramalan
8	generated_at	TIMESTAMP	-	NOT NULL	-	Waktu eksekusi algoritma

5. Form 4.2: Mapping Integrasi Antar-Modul

Tabel berikut mendefinisikan mekanisme aliran data dan integrasi antarmodul dalam sistem:

No	Modul Asal	Modul Tujuan	Data yang Ditransfer	Metode Integrasi	Frekuensi / Pemicu
1	Gudang (Bahan Masuk)	Stok Bahan Baku	Kuantitas batu masuk, grade, supplier, nomor blok	Shared Database (Transaction Commit)	Real-time saat form penerimaan disimpan
2	Stok Bahan Baku	Modul Forecasting	Data deret waktu pemakaian bulanan (12-24 bulan)	Internal REST API (HTTP POST JSON)	On-Demand saat jadwal peramalan dieksekusi
3	Modul Forecasting	Perencanaan SPK & Gudang	Rekomendasi kuantitas order batu periode depan & tingkat risiko	Internal REST API Response (JSON) → DB Sync	Otomatis tersimpan ke forecasting_logs
4	Perencanaan Produksi	Lantai Produksi (Stasiun)	No. SPK, spesifikasi ukuran wastafel, target unit, prioritas	Shared Database & Kanban Queue	Saat SPK berstatus scheduled / in_progress
5	Lantai Produksi (Bubut/Slep)	Quality Control (QC 1 & 2)	Unit siap uji, nomor mesin bubut, catatan serat	Shared Database (Trigger State Change)	Saat stasiun bubut/poles ditandai selesai
6	QC Tahap 2	Gudang Produk Jadi	Jumlah wastafel lolos uji (Grade Super/Export)	Database Update (products.ready_stock += pass_qty)	Real-time saat form inspeksi QC 2 disetujui
7	Lantai Produksi (Slep)	Manajemen Residu (Limbah)	Berat & ukuran sisa potongan batu marmer/cladding	Shared Database (waste_logs)	Setiap akhir batch pemotongan harian
8	Gudang Produk Jadi	Distribusi & Pengiriman	No. SPK siap kirim, packing checklist verification	Shared Database	Saat status SPK completed
9	Seluruh Modul	Dashboard Monitoring	Agregasi transaksi (In/Out/Consign), status SPK, chart data	Cached Aggregated Queries (Eloquent ORM)	Real-time dengan auto-refresh interval

6. Output Akhir & Deliverable Kegiatan 4 (Checklist)

- ✓ **Diagram ERD Konseptual & Fisik:** Lengkap merelasikan 11 entitas operasional utama.
- ✓ **Skema Basis Data Ternormalisasi (1NF, 2NF, 3NF):** Tidak memiliki data redundan dan menjaga integritas referensial.
- ✓ **Kamus Data (Data Dictionary) Lengkap:** 11 tabel terdokumentasi rapi di Form 4.1.
- ✓ **Dokumen Mapping Integrasi Antar-Modul:** Terdefinisi di Form 4.2 dengan protokol HTTP REST JSON.
- ✓ **Script DDL Basis Data Siap Eksekusi:** File database/schema.sql berisi DDL lengkap beserta seed data riil pengrajin marmer Tulungagung.